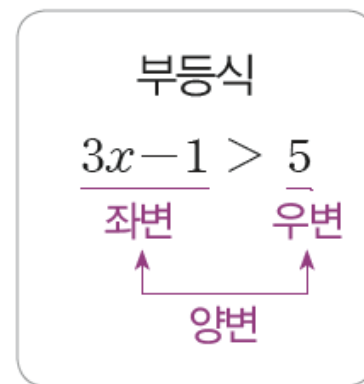


04-1 부등식

(1) **부등식**: 부등호 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$ 를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

예 $9 > 5$, $x + 1 \leq 7$

- ① 좌변: 부등식에서 부등호의 왼쪽 부분
- ② 우변: 부등식에서 부등호의 오른쪽 부분
- ③ 양변: 부등식의 좌변과 우변



(2) 부등식의 표현

$a > b$	$a < b$	$a \geq b$	$a \leq b$
a 는 b 보다 크다. a 는 b 초과이다.	a 는 b 보다 작다. a 는 b 미만이다.	a 는 b 보다 크거나 같다. a 는 b 보다 작지 않다. a 는 b 이상이다.	a 는 b 보다 작거나 같다. a 는 b 보다 크지 않다. a 는 b 이하이다.

04-2 부등식의 해

(1) 부등식의 해: 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값

(2) 부등식을 푼다: 부등식의 해를 모두 구하는 것

예 x 의 값이 $-1, 0, 1$ 일 때, 부등식 $2x+2 > 1$ 을 풀어 보자.

x	좌변의 값	대소 비교	우변의 값	참, 거짓
-1	$2 \times (-1) + 2 = 0$	$<$	1	거짓
0	$2 \times 0 + 2 = 2$	$>$	1	참
1	$2 \times 1 + 2 = 4$	$>$	1	참

따라서 주어진 부등식의 해는 $0, 1$ 이다.

04-3 부등식의 성질

- (1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$\rightarrow a < b \text{이면 } a+c < b+c, a-c < b-c$$

- (2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$\rightarrow a < b, c > 0 \text{이면 } ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

- (3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\rightarrow a < b, c < 0 \text{이면 } ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

04-4 일차부등식

일차부등식: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$$(\text{일차식}) > 0, (\text{일차식}) < 0, (\text{일차식}) \geq 0, (\text{일차식}) \leq 0$$

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 일차부등식이라 한다.

· 예 · ① $3 - x < 1 - 2x$ 에서 $x + 2 < 0 \Rightarrow$ 일차부등식이다.

② $5x + 3 > 5x$ 에서 $3 > 0 \Rightarrow$ 일차부등식이 아니다.

· 참고 · 이항할 때, 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

04-5 일차부등식의 풀이

(1) 일차부등식의 풀이

일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- ② 양변을 정리하여 $ax > b$, $ax < b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 나타낸다.
- ③ 양변을 x 의 계수 a 로 나누어 $x > (\text{수})$, $x < (\text{수})$, $x \geq (\text{수})$, $x \leq (\text{수})$ 중 어느 하나의 꼴로 나타낸다. 이때 $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

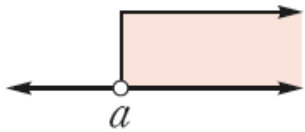
예 일차부등식 $4x - 7 < x + 5$ 를 풀어 보자.

$$\begin{array}{lcl}
 4x - 7 < x + 5 & \left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} & x \text{를 좌변으로, } -7 \text{을 우변으로 이항한다.} \\
 4x - x < 5 + 7 & \left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} & \text{양변을 정리하여 } ax < b \text{의 꼴로 나타낸다.} \\
 3x < 12 & \left. \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\} & \text{양변을 } x \text{의 계수 } 3 \text{으로 나눈다.} \\
 \therefore x < 4
 \end{array}$$

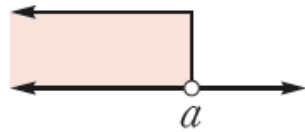
04-5 일차부등식의 풀이

(2) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

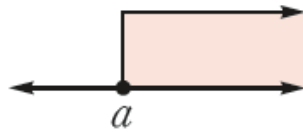
① $x > a$



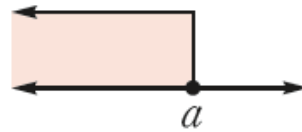
② $x < a$



③ $x \geq a$



④ $x \leq a$



04-6 복잡한 일차부등식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.

예 $4(x+2) > 3-x$ $\xrightarrow{\text{괄호를 푼다.}}$ $4x+8 > 3-x$

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $0.1x+0.5 \geq 0.3x-1.1$ $\xrightarrow{\text{양변에 10을 곱한다.}}$ $x+5 \geq 3x-11$

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\frac{x}{2}-1 \leq \frac{2}{3}x$ $\xrightarrow{\text{양변에 6을 곱한다.}}$ $3x-6 \leq 4x$



유형 01 부등식의 뜻

부등식: 부등호 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$ 를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

0423 대표문제

다음 중 부등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x-5=2$ ② $5-1>0$ ③ $x+4<2x$
④ $3x-(1-x)$ ⑤ $x\geq 2(x-3)$



유형

02

부등식으로 나타내기

주어진 상황을 부등호를 사용하여 식으로 나타낸다.

0426

대표문제

다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x 에서 5를 뺀 수는 15보다 작다. $\Rightarrow x - 5 < 15$

② x 의 2배는 x 에 7을 더한 수보다 작지 않다.

$$\Rightarrow 2x \geq x + 7$$

③ 한 자루에 800원인 볼펜 x 자루의 가격은 4000원 이하이다. $\Rightarrow 800x \leq 4000$

④ 가로와 세로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 둘레의 길이는 35 cm 미만이다.

$$\Rightarrow 20 + x < 35$$

⑤ 시속 6 km로 x 시간 동안 간 거리는 20 km 초과이다.

$$\Rightarrow 6x > 20$$



유형 03 부등식의 해

- (1) 부등식의 해: 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값
- (2) 부등식에서 미지수에 대입했을 때, 좌변과 우변의 값의 대소 관계가 주어진 부등호의 방향과 일치하면 참인 부등식이고, 일치하지 않으면 거짓인 부등식이다.

0429 대표문제

다음 중 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

- ① $x+2>3$ [2] ② $2x-1\leq 10$ [5]
- ③ $3x>x+2$ [-1] ④ $-2x\leq x+6$ [-2]
- ⑤ $5x+8<2x+1$ [-3]



중요

유형

04

부등식의 성질

- (1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- (2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- (3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

0433

대표문제

$a > b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a + 7 > b + 7$

② $-3a < -3b$

③ $\frac{a}{2} - 4 > \frac{b}{2} - 4$

④ $10 - a > 10 - b$

⑤ $-5a - 8 < -5b - 8$



유형 05

부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

- ① 부등식의 각 변에 식의 문자의 계수만큼 곱한다.
- ② 부등식의 각 변에 상수항을 더한다.
 - x 의 계수를 같게 만든다.
 - 상수항을 같게 만든다.

이때 각 변에 음수를 곱하거나 각 변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐에 주의한다.

0437 대표문제

$2 < x < 5$ 이고 $A = -2x + 5$ 일 때, A 의 값의 범위는?

- ① $-5 < A < 1$ ② $-5 \leq A < 1$ ③ $-5 < A \leq 1$
 ④ $-1 < A < 5$ ⑤ $-1 \leq A < 5$



유형 06 일차부등식의 뜻

일차부등식: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이
 $(\text{일차식}) > 0$, $(\text{일차식}) < 0$, $(\text{일차식}) \geq 0$, $(\text{일차식}) \leq 0$
중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식

0441 대표문제

다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x + 1 = 3$

② $6(1 - x) \geq -2 + 3x$

③ $x^2 + x - 1 > 0$

④ $3 - x < 5 - x$

⑤ $x^2 - 6 \leq x^2 - x$



중요

유형 07 일차부등식의 풀이

(1) 일차부등식의 풀이

- ① x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리한다.
- ② 양변을 x 의 계수로 나눈다. 이때 x 의 계수가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

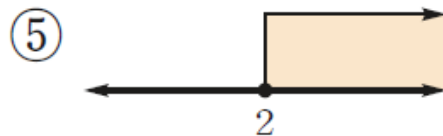
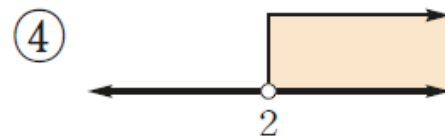
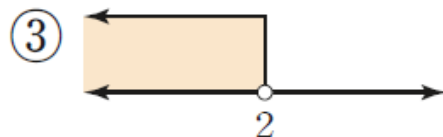
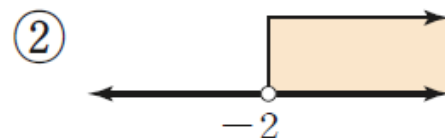
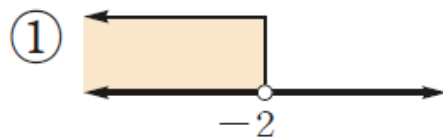
(2) 부등식의 해와 수직선

$x \geq a, x \leq a \Rightarrow a$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 ●로 표시

$x > a, x < a \Rightarrow a$ 에 대응하는 수직선 위의 점을 ○로 표시

0445 대표문제

다음 중 일차부등식 $-2x + 5 < 2x - 3$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?





유형 08 괄호가 있는 일차부등식의 풀이

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.

$$\rightarrow a(b+c) = ab+ac$$

0448 대표문제

일차부등식 $5(x+9) \geq -3(x-5) - 10$ 을 풀면?

- ① $x \leq -5$ ② $x \geq -5$ ③ $x \leq -1$
④ $x \geq -1$ ⑤ $x \geq 1$



중요

유형 09 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이

양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.

- ① 계수가 소수 $\rightarrow$ 양변에 10의 거듭제곱을 곱한다.
- ② 계수가 분수 $\rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

0452 대표문제

일차부등식 $\frac{x-2}{3} - 0.3x \leq -\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5



유형 10 x 의 계수가 문자인 일차부등식의 풀이

x 의 계수가 문자인 일차부등식은 x 의 계수가 양수인지 음수인지 확인한 후 푼다.

$ax > b$ 의 꼴에서

① $a > 0 \rightarrow x > \frac{b}{a}$

② $a < 0 \rightarrow x < \frac{b}{a}$

0456 대표문제

$a < 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $2 - ax < 5$ 를 풀면?

① $x < -\frac{3}{a}$

② $x > -\frac{3}{a}$

③ $x < \frac{3}{a}$

④ $x > \frac{3}{a}$

⑤ $x > 3a$



중요

유형

11

부등식의 해가 주어진 경우 미지수의 값
구하기 (1)

부등식을 $x > (\text{수})$, $x < (\text{수})$, $x \geq (\text{수})$, $x \leq (\text{수})$ 중 어느 하나의
꼴로 나타낸 후 주어진 부등식의 해와 비교한다.

0460 대표문제

일차부등식 $5x - 1 > 8x + a$ 의 해가 $x < -3$ 일 때, 상수 a
의 값을 구하시오.



유형 12 해가 서로 같은 두 일차부등식

각각의 부등식을 푼 후 해가 서로 같음을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

0464 대표문제

두 일차부등식 $\frac{3}{4}x - 4 \geq -1$, $4(5 - x) \leq a + 1$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 3
- ④ 5 ⑤ 7



유형 UP

13

부등식의 해가 주어진 경우 미지수의 값 구하기 (2)

일차부등식 $ax > b$ 의 해가

① $x > k \Rightarrow a > 0$ 이고 $\frac{b}{a} = k$

② $x < k \Rightarrow a < 0$ 이고 $\frac{b}{a} = k$

0468 대표문제

일차부등식 $ax + 5 < 5x - 4$ 의 해가 $x > 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -5

② -2

③ -1

④ 2

⑤ 5

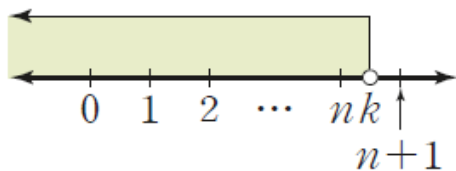


중요

유형 UP 14 부등식의 해의 조건이 주어진 경우

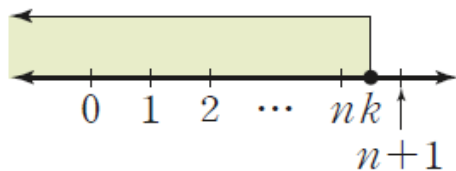
부등식을 만족시키는 자연수 x 가 n 개일 때, 상수 k 의 값의 범위는 수직선을 그려 생각한다. 이때 등호에 주의한다.

① $x < k$ 일 때



→ $n < k \leq n+1$

② $x \leq k$ 일 때



→ $n \leq k < n+1$

0471

대표문제

일차부등식 $a - 5x \geq -3x$ 를 만족시키는 자연수 x 가 2개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

① $a \geq 4$

② $a \geq 6$

③ $0 < a < 6$

④ $4 \leq a < 6$

⑤ $4 < a \leq 6$